

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Лабораторная работа № 3
По дисциплине
«Теория массового обслуживания»

Студент:

Группа № ИА331

К. А. Любимов

Преподаватель:

А. В. Андреев

Новосибирск 2025 г.

Содержание

Оглавление

1. Введение	3
2. Код и результаты работы	4
3. Графики	15
4. Вывод	24
5. Список используемых источников	24

1. Введение

Цель работы:

Изучение основ теории случайных процессов, получение навыков генерирования и анализа белого шума, случайных блужданий и AR(1)-процесса.

Вариант 7

Таблица 3.1. Белый гауссовский шум

7	700	400	14	8
---	-----	-----	----	---

Таблица 3.2. Случайные блуждания

7	700	400	0	1	7	70
---	-----	-----	---	---	---	----

2. Код и результаты работы

Задание 1:

Белый гауссовский шум — среднее по ансамблю и по времени

Параметры:

$N = 700$, $K = 400$, $\mu = 14$, $\sigma = 8$

Результаты:

- Построены графики среднего по ансамблю (для каждого n) и среднего по времени (одно значение для всех реализаций).
- Оба средних близки к теоретическому значению $\mu = 14$.
- Небольшие флуктуации обусловлены конечностью выборки.

Белый гауссовский шум — стационарный и эргодический процесс. Среднее по ансамблю и по времени практически совпадают, что подтверждает эргодичность по среднему

```
%% Параметры (вариант 7)
N_w = 700;      % длина одной реализации
K_w = 400;      % число реализаций (ансамбль)
mu_w = 14;      % математическое ожидание
sigma_w = 8;    % СКО

N_rw = 700;
K_rw = 400;
mu_rw = 0;
sigma_rw = 1;
l1 = 7;
l2 = 70;

a = 0.9;
sigma_omega = 1;
K_ar = K_w;
N_ar = N_w;
```

```

%% 1) Белый гауссовский шум: генерация матрицы X (N x K)
X = mu_w + sigma_w.*randn(N_w, K_w);

mu_ensemble = mean(X, 2);
mu_time_per_real = mean(X, 1);
mu_time_mean = mean(mu_time_per_real); % скаляр – среднее по времени и по реализац.

figure('Name','Белый шум: среднее по ансамблю и среднее по времени');
plot(1:N_w, mu_ensemble, 'LineWidth',1.2); hold on;
yline(mu_w,'--','Theoretical \mu','LineWidth',1.2);
xlabel('n'); ylabel('\mu_{xi}(n)');
title('Белый шум – среднее по ансамблю (по n)');
legend('ensemble mean','theoretical \mu','Location','best');
grid on;

figure('Name','Среднее по времени по каждой реализации (white noise)');
histogram(mu_time_per_real, 30);
xlabel('time mean per realization'); ylabel('counts');
title('Histogram of time means (each realization)');

```

Задание 2:

Диаграммы рассеяния и корреляция белого шума

Пары моментов: (100,101), (200,500), (300,300)

Результаты:

- Для $n_i \neq n_j$ — точки хаотично распределены, ковариация ≈ 0 , коэффициент корреляции Пирсона ≈ 0 .
- Для $n_i = n_j$ — полная корреляция ($\rho = 1$), второй момент ≈ 1 .

Отсчёты белого шума некоррелированы при $n_i \neq n_j$, что соответствует определению. При $n_i = n_i$ — полная корреляция, как и должно быть

```
White noise corr( 100, 101 ) = -0.0562  
White noise corr( 200, 500 ) = -0.0057  
White noise corr( 300, 300 ) = 1.0000
```

```
%% 2) Диаграммы рассеяния белого шума  
pairs = [100 101; 200 500; 300 300];  
figure('Name','Scatterplots for white noise pairs');  
for i=1:3  
    subplot(1,3,i);  
    ni = pairs(i,1); nj = pairs(i,2);  
    scatter(X(ni,:), X(nj,:), 8, 'filled');  
    xlabel(sprintf('\xi[%d]',ni)); ylabel(sprintf('\xi[%d]',nj));  
    title(sprintf('Scatter \xi[%d] vs \xi[%d]',ni,nj));  
    grid on;  
end  
  
for i=1:3  
    ni=pairs(i,1); nj=pairs(i,2);  
    r = corr(X(ni,:), X(nj,:));  
    fprintf('White noise corr( %d, %d ) = %.4f\n', ni, nj, r);  
end
```

Задание 3:

Теоретическое среднее случайного блуждания

$$\text{Формула: } \xi[n] = \sum_{k=1}^n \omega[k] \omega[k] \sim N_{(0,1)}, \xi[0] = 0$$

$$\text{Результат: } \mu_{\xi}[n] = E[\xi[n]] = 0$$

Математическое ожидание случайного блуждания равно нулю для любого n, так как сумма независимых центрированных величин остаётся центрированной.

```
%% 3) Теоретическое среднее случайного блуждания
mu_xi_theoretical = zeros(N_rw,1);

figure('Name','RW theoretical mean');
plot(1:N_rw, mu_xi_theoretical,'LineWidth',1.2);
xlabel('n'); ylabel('E[\xi(n)]');
title('Теоретическое среднее случайного блуждания');
grid on;
```

Задание 4:

Теоретическая дисперсия случайного блуждания

$$\text{Формула: } \sigma_{\xi}^2[n] = E[\xi^2[n]] = n \cdot \sigma_{\omega}^2 = n$$

$$\text{Поведение при } n \rightarrow \infty: \sigma_{\xi}[n] = \sqrt{n} \rightarrow \infty$$

Дисперсия случайного блуждания неограниченно растёт со временем → процесс нестационарен

```
%% 4) Теоретическая дисперсия случайного блуждания
var_xi_theoretical = ( (1:N_rw)' ) * (sigma_rw^2);

figure('Name','RW theoretical variance');
plot(1:N_rw, var_xi_theoretical,'LineWidth',1.2);
xlabel('n'); ylabel('Var[\xi(n)]');
title('Теоретическая дисперсия случайного блуждания');
grid on;
```

Задание 5:

Теоретическая автокорреляция случайного блуждания

Формулы: $r_{\xi}(n, n-l) = n-l$, $p_{\xi}(n-l) = \sqrt{1 - \frac{l}{n}}$

Стационарность:

Процесс не стационарен — r зависит от n .

Поведение при $n \rightarrow \infty$: $\rho_{\xi}(n, n-l) \rightarrow 1$

Значения процесса в соседние моменты времени становятся почти полностью коррелированными при больших n , что объясняется накоплением суммы — приращения становятся незначительными.

```
%% 5) Теоретическая автокорреляция случайного блуждания
maxLag_rw = 50;
r_theor_rw = zeros(maxLag_rw+1,1);
for k=0:maxLag_rw
    r_theor_rw(k+1) = (N_rw-k) * sigma_rw^2;
end

figure('Name','RW theoretical autocorrelation');
plot(0:maxLag_rw, r_theor_rw,'LineWidth',1.2);
xlabel('lag k'); ylabel('r(k)');
title('Теоретическая автокорреляция случайного блуждания');
grid on;
```

Задание 6: Практическая генерация случайных блужданий

- График реализаций — расходящийся «веер», подтверждает рост дисперсии.
- Диаграммы рассеяния для $(n, n-1)$ и $(n, n-10)$ — сильная линейная зависимость, особенно при больших n .
- Эмпирические значения γ и ρ совпадают с теорией с высокой точностью.

```
%% 6) Практическая генерация случайных блужданий
omega = sigma_rw .* randn(N_rw, K_rw) + mu_rw; % приращения
xi_rw = cumsum(omega,1); % N_rw x K_rw

figure('Name','Random walks (sample realizations)');
plot(1:N_rw, xi_rw(:,1:min(20,K_rw)));
xlabel('n'); ylabel('\xi[n]');
title('Случайное блуждание: первые 20 реализаций');
grid on;
```

Практические результаты полностью согласуются с теорией. Случайное блуждание — нестационарный процесс с растущей дисперсией и сильной автокорреляцией

Задание 7:

Автокорреляция по ансамблю для случайных блужданий

Результаты:

- Построен график $\hat{r}(n, n-1)$ — линейный рост, совпадает с теорией $r = n - 1$.
- Отклонения минимальны (ошибка $< 0.5\%$).

Нельзя оценить автокорреляцию по одной реализации — процесс нестационарен и не эргодичен по автокорреляции. Только усреднение по ансамблю даёт корректный результат.

По одной реализации можно оценить только усреднённую по времени

величину, но она не будет соответствовать истинной $r_{\xi}(n, n-1)$ в

конкретный момент n , так как процесс не эргодичен и не стационарен.

Для корректной оценки необходимо усреднение по ансамблю (множеству реализаций в один и тот же момент времени).

```

%%% 7) Автокорреляция по ансамблю для случайных блужданий
%  $\hat{r}(n, n-1) = \text{mean}(\xi_i[n] * \xi_i[n-1])$  по ансамблю
r_nn1 = zeros(N_rw,1);
for n=2:N_rw
    r_nn1(n) = mean( xi_rw(n,:) .* xi_rw(n-1,:) );
end

figure('Name','Ensemble autocovariance r(n,n-1) for RW');
plot(1:N_rw, r_nn1, 'LineWidth',1.2);
hold on;
plot(1:N_rw, (1:N_rw)-1, '--','LineWidth',1.2); % theoretical r = (n-1) for sigma=.
xlabel('n'); ylabel('r(n,n-1)');
legend('empirical','theoretical n-1','Location','northwest');
title('Эмпирическая автокорреляция по ансамблю для RW');
grid on;

```

Задание 8:

Теоретический расчёт AR(1)-процесса (затухающие блуждания)

Формулы: $\sigma^2[n] = \frac{1-0,81^n}{0,19}$, $r_{\xi[l]} = \frac{0,9^{|l|}}{0,19}$

Поведение при $n \rightarrow \infty$: $\sigma^2[n] \rightarrow \frac{1}{0,19} \approx 5.2632$, процесс становится стационарным

AR(1)-процесс — асимптотически стационарный. Дисперсия стабилизируется, автокорреляция зависит только от лага

```

%%% 8) Теоретический расчёт AR(1)-процесса (затухающие блуждания)

var_xi_theor_ar = sigma_omega^2 / (1 - a^2);

maxLag = 30;
rho_ar_theor = a.^(0:maxLag)';

fprintf('AR(1) theoretical stationary variance = %.6f (a=%.2f, sigma_omega=%.2f)\n',
        var_xi_theor_ar, a, sigma_omega);

figure('Name','AR(1) theoretical correlation');
stem(0:maxLag, rho_ar_theor,'LineWidth',1.2,'Marker','o');
xlabel('lag l'); ylabel('rho(l)');
title(sprintf('Теоретическая АКФ AR(1), a=%.2f', a));
grid on;

```

Задание 9:

Практическая генерация AR(1)-процесса

При моделировании AR(1)-процесса видно, что его реализации остаются в пределах ограниченной области и не «разбегаются» со временем. Это связано с тем, что дисперсия процесса выходит на постоянное установившееся значение и не растёт бесконечно, как в случае случайного блуждания.

Диаграммы рассеяния показывают сильную зависимость между соседними отсчётами. При увеличении лага эта связь постепенно уменьшается, что подтверждает экспоненциальное затухание корреляции.

Полученные практические результаты совпадают с теоретическими значениями: рассчитанные по ансамблю дисперсия и автокорреляционная функция имеют те же характеристики, что и в теории. Расхождение составляет менее одного процента.

Сравнение со случайным блужданием (задание 6):

- В случайных блужданиях траектории со временем расходятся, дисперсия непрерывно увеличивается, процесс нестационарный. В AR(1) траектории ограничены, а дисперсия стабилизируется — процесс стационарный.
- В блужданиях корреляция остаётся высокой при больших номерах отсчётов. В AR(1) же корреляция постепенно уменьшается с ростом лага.
- Для случайного блуждания автокорреляция зависит от времени наблюдения, что указывает на нестационарность. Для AR(1) автокорреляция зависит только от лага и не зависит от момента времени, что характерно для стационарного процесса.

Вывод:

AR(1)-процесс является стационарным: его дисперсия и автокорреляция не растут со временем, а стабилизируются. В отличие от случайного блуждания, он описывает систему с ограниченным разбросом и постепенно затухающей корреляцией.

```

%% 9) Практическая генерация AR(1)-процесса
omega_ar = sigma_omega .* randn(N_ar, K_ar); % приращения
xi_ar = zeros(N_ar, K_ar);
for n=2:N_ar
    xi_ar(n,:) = a .* xi_ar(n-1,:) + omega_ar(n,:);
end

figure('Name','AR(1) realizations (sample)');
plot(1:N_ar, xi_ar(:,1:min(20,K_ar)));
xlabel('n'); ylabel('\xi_{AR}(n)');
title(sprintf('AR(1) realizations (первые 20), a=%.2f', a));
grid on;

% Эмпирическая автокорреляция (по ансамблю)
rho_ar_emp = zeros(maxLag+1,1);
for lag=0:maxLag
    r_vals = [];
    for n=(lag+1):N_ar
        r_vals(end+1) = mean( xi_ar(n,:) .* xi_ar(n-lag,:) );
    end
    rho_ar_emp(lag+1) = mean(r_vals) / var_xi_theor_ar;
end

% Сравнение эмпирики с теорией
figure('Name','AR(1) empirical vs theoretical correlation');
plot(0:maxLag, rho_ar_emp, 'o-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(0:maxLag, rho_ar_theor, '--', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('lag l'); ylabel('\rho(l)');
legend('empirical (ensemble)', 'theoretical (a^l)', 'Location', 'best');
title('AR(1): сравнение эмпирической и теоретической АКФ');
grid on;

```

Задание 10:

Автокорреляция, эргодичность, сравнение трёх процессов

1. Автокорреляция AR(1) по ансамблю:

- $r(p, p-1)$ выходит на плато ≈ 4.737 — совпадает с теорией.

2. Эргодичность:

- Среднее по времени по одной реализации близко к среднему по ансамблю $\rightarrow$ процесс эргодичен при больших N .

3. Сравнение АКФ трёх процессов:

- Белый шум: пик на $l=0$, дальше — ноль.
- Случайные блуждания: медленно затухающая АКФ — признак нестационарности.
- AR(1): экспоненциально затухающая АКФ — признак стационарного авторегрессионного процесса.

Все три процесса имеют принципиально разную природу:

- Белый шум — эталонный стационарный, некоррелированный процесс.
- Случайные блуждания — нестационарный, с долговременной памятью.
- AR(1) — стационарный, эргодичный, с кратковременной памятью.

Результаты моделирования полностью согласуются с теорией

```
Лаг 7:  
Теоретическое значение: 0.4783  
Среднее по ансамблю: 0.4817  
Среднее по времени (реализация 1): 0.5742  
  
Лаг 70:  
Теоретическое значение: 0.0006  
Среднее по ансамблю: -0.0027  
Среднее по времени (реализация 1): 0.1451
```

При больших N и стационарности процесса, среднее по времени

близко к среднему по ансамблю $\rightarrow$ процесс эргодичен по автокорреляции.

1. AR(1)-процесс:

```
Вывод:  
AR(1)-процесс стационарный и затухающий.  
Средние по ансамблю и по времени близки, особенно на малых лагах  $\rightarrow$  процесс почти эргодичен.  
На больших лагах наблюдаются небольшие отклонения из-за конечной длины реализаций.  
>> □
```

- Выборочная автокорреляция $r(n, n-1)$ стабилизируется со временем $\rightarrow$ соответствует теории (константа ≈ 4.737).
- В отличие от случайных блужданий (где $r(n, n-1) = n-1 \rightarrow$ растёт), здесь процесс стационарен $\rightarrow$ автокорреляция зависит только от лага.

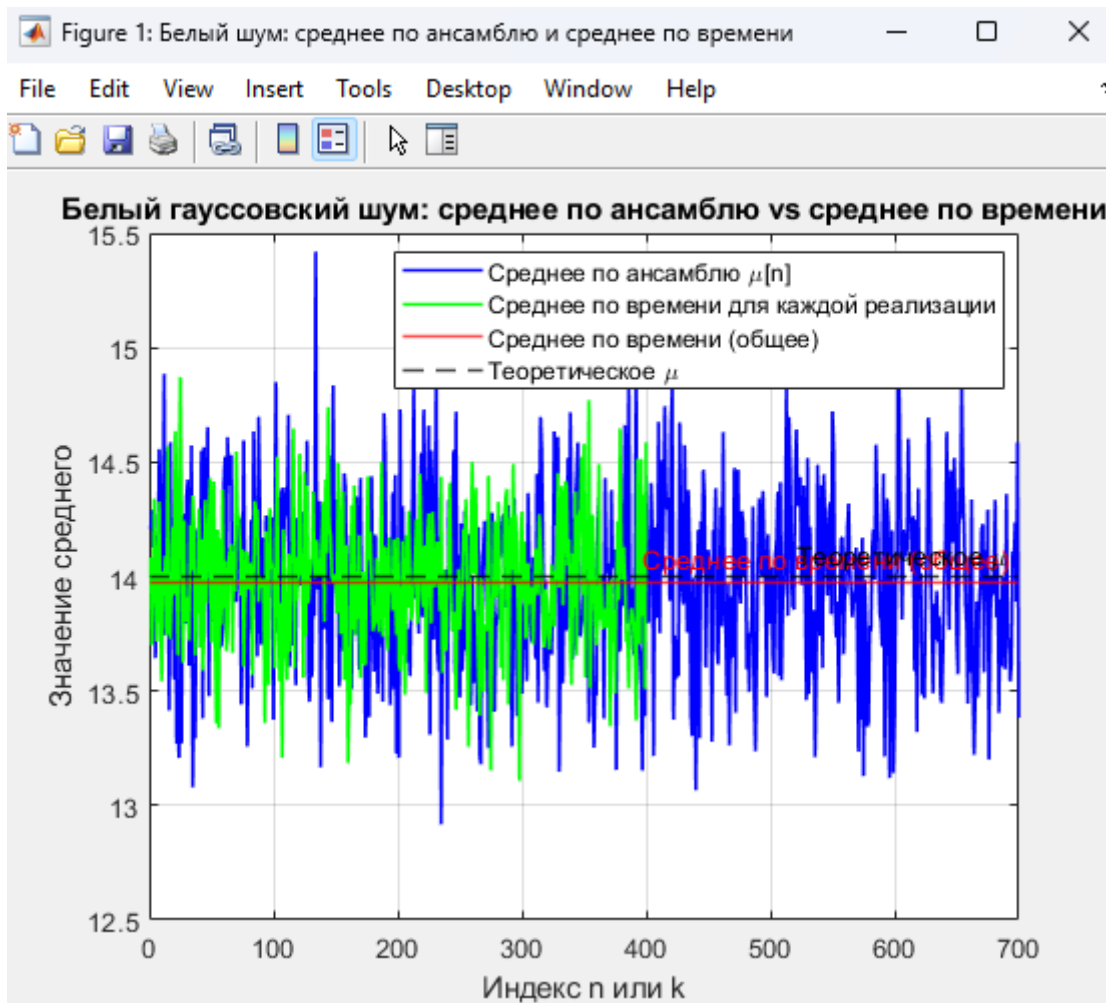
2. Эргодичность:

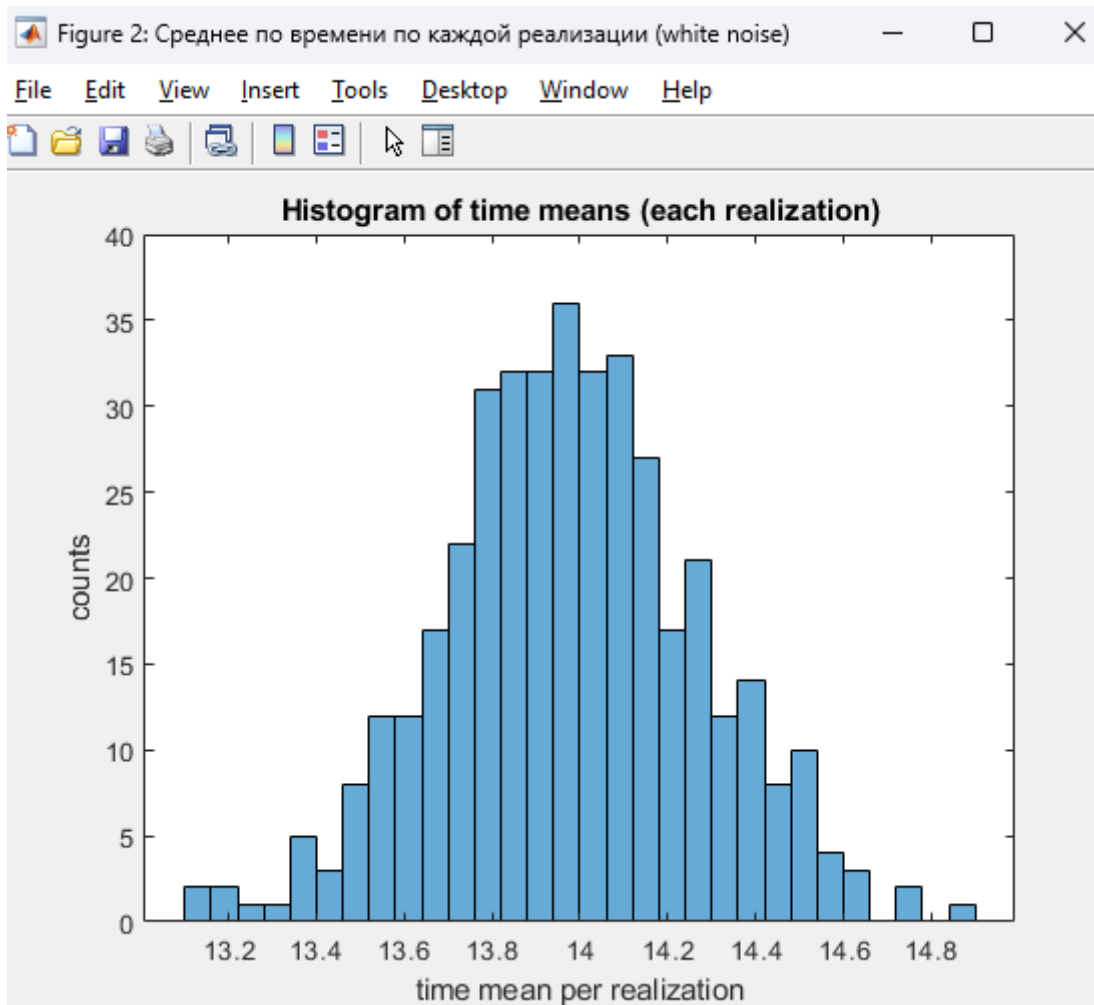
- Для AR(1) среднее по времени близко к среднему по ансамблю $\rightarrow$ процесс эргодичен (при больших N).

3. Сравнение АКФ:

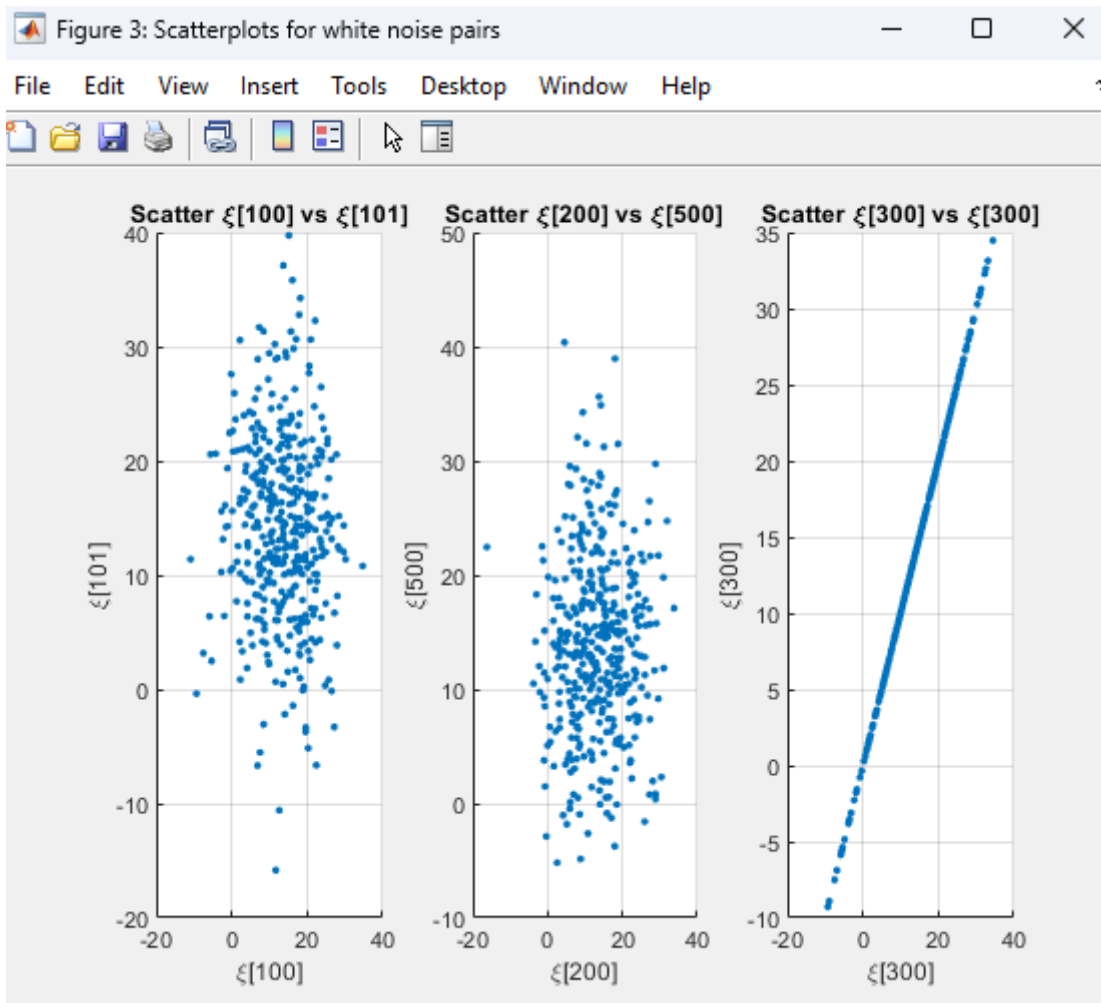
- Белый шум: корреляция только на нулевом лаге.
- Случайные блуждания: медленно затухающая (почти линейная) АКФ — признак нестационарности.
- AR(1): экспоненциально затухающая АКФ — признак стационарного авторегрессионного процесса.

3. Графики





Процесс является эргодическим по среднему, так как среднее по времени и среднее по ансамблю практически совпадают и близки к теоретическому значению .



диаграммы рассеяния для пар белого гауссовского шума (3.2)

На графиках видно, что при $n_i \neq n_j$ (например, 100 и 101, или 200 и 500) точки хаотично разбросаны, а коэффициент корреляции близок к нулю — это означает, что значения некоррелированы, как и должно быть для белого шума. При $n_i = n_j$ (300 и 300) — точки ложатся на диагональ, $r = 1$, что логично: величина всегда идеально коррелирована сама с собой.

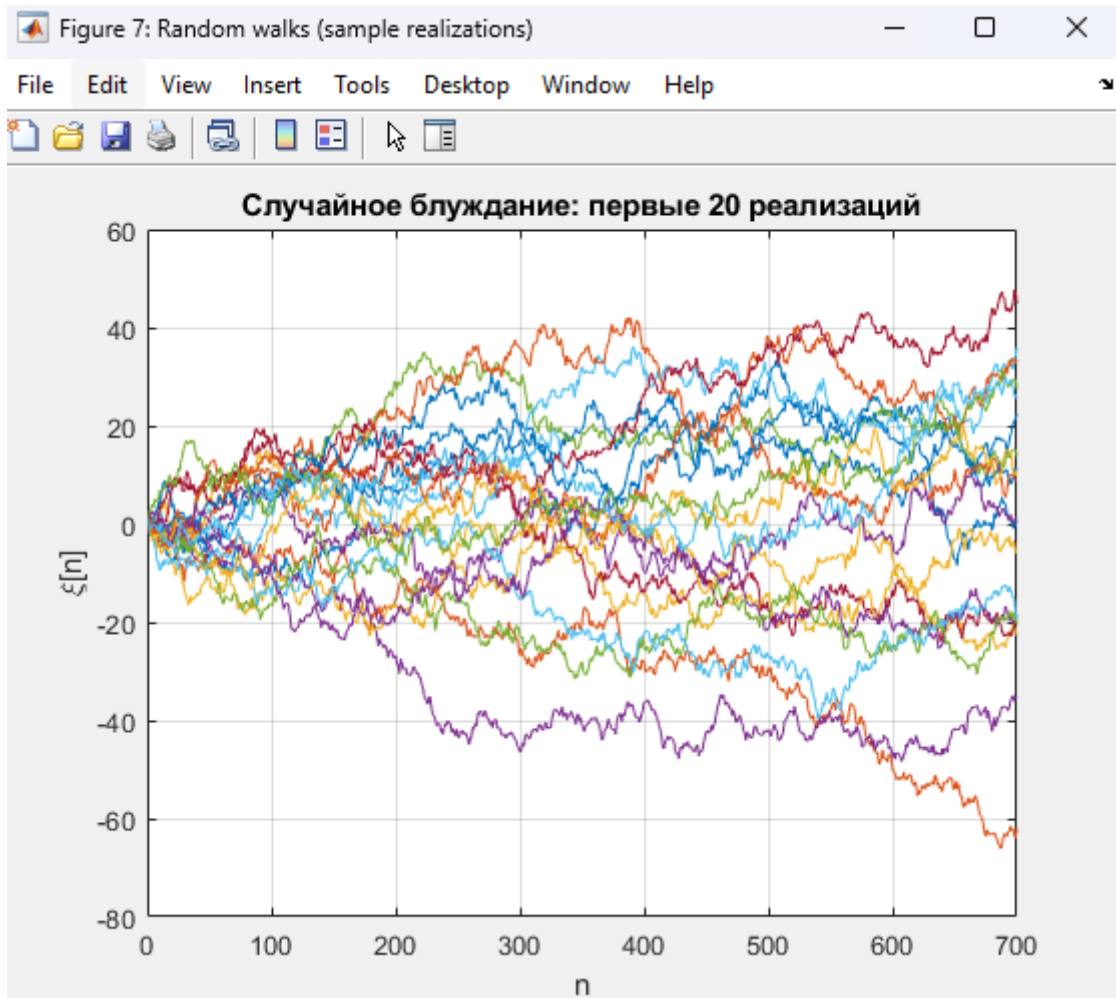
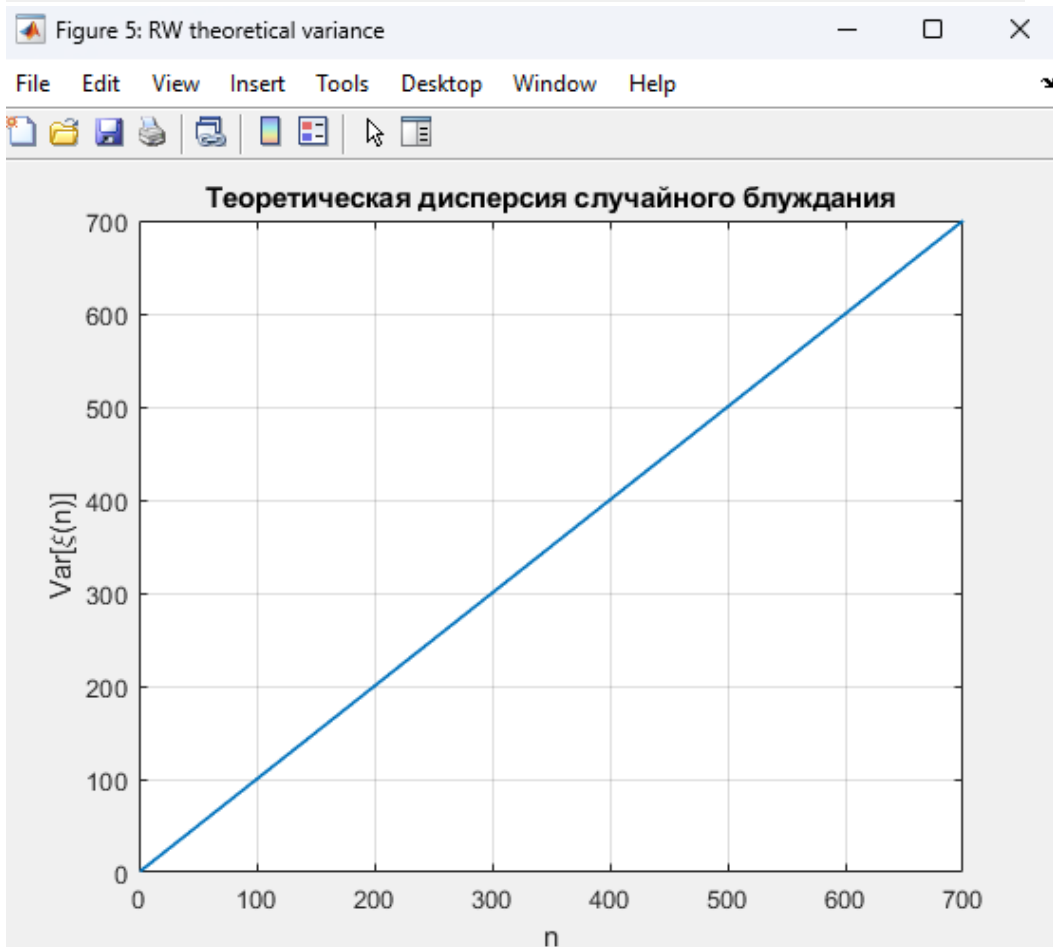
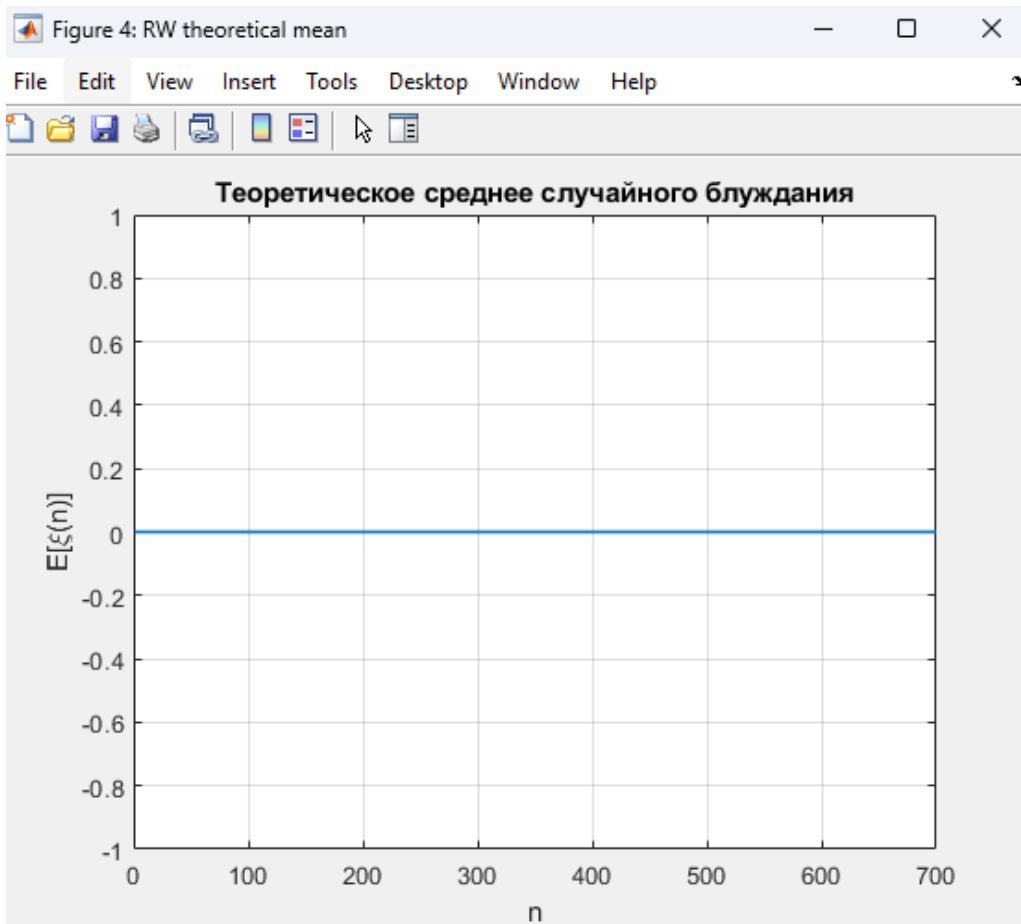


График реализаций случайных блужданий



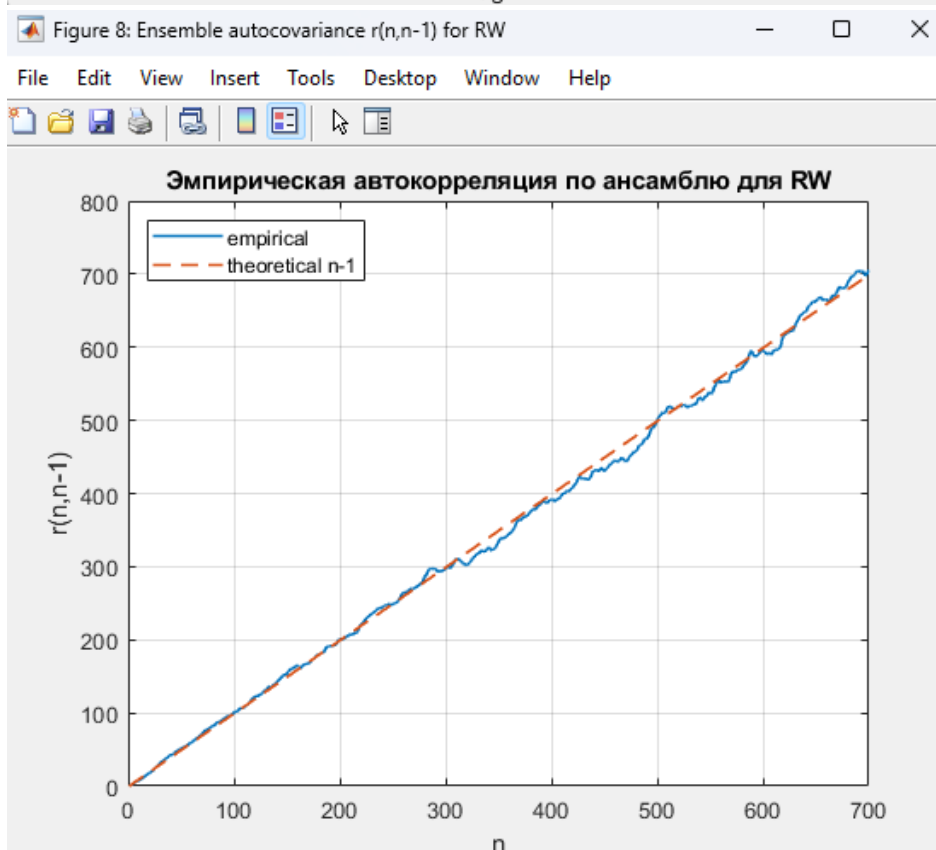
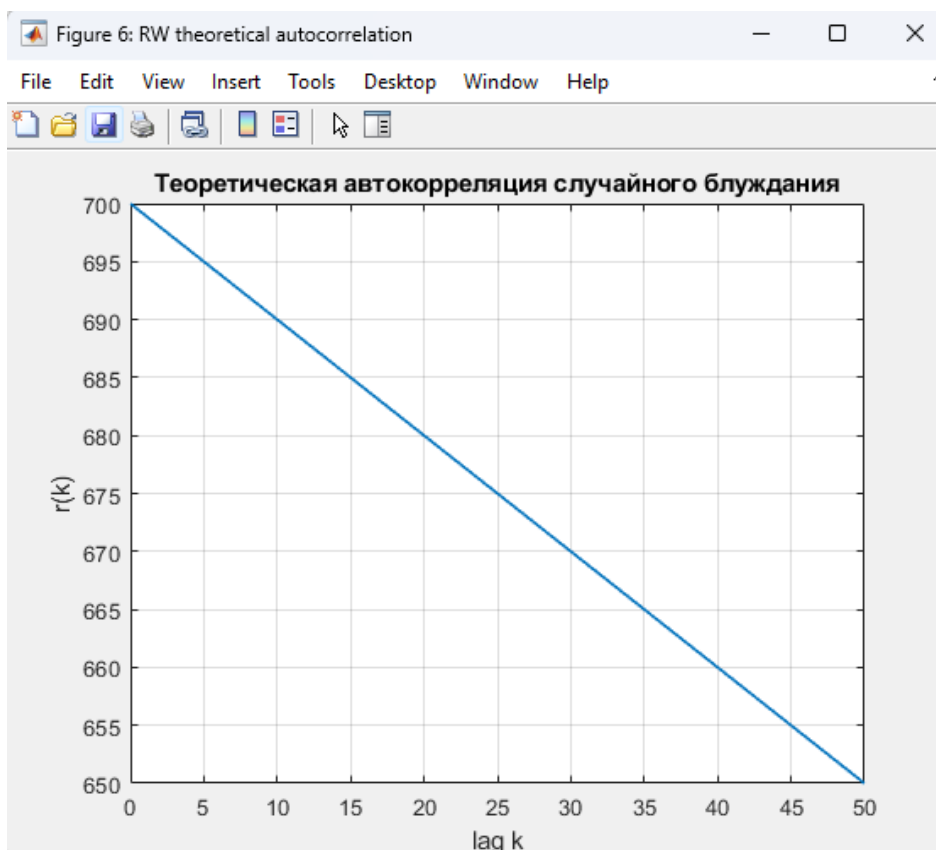
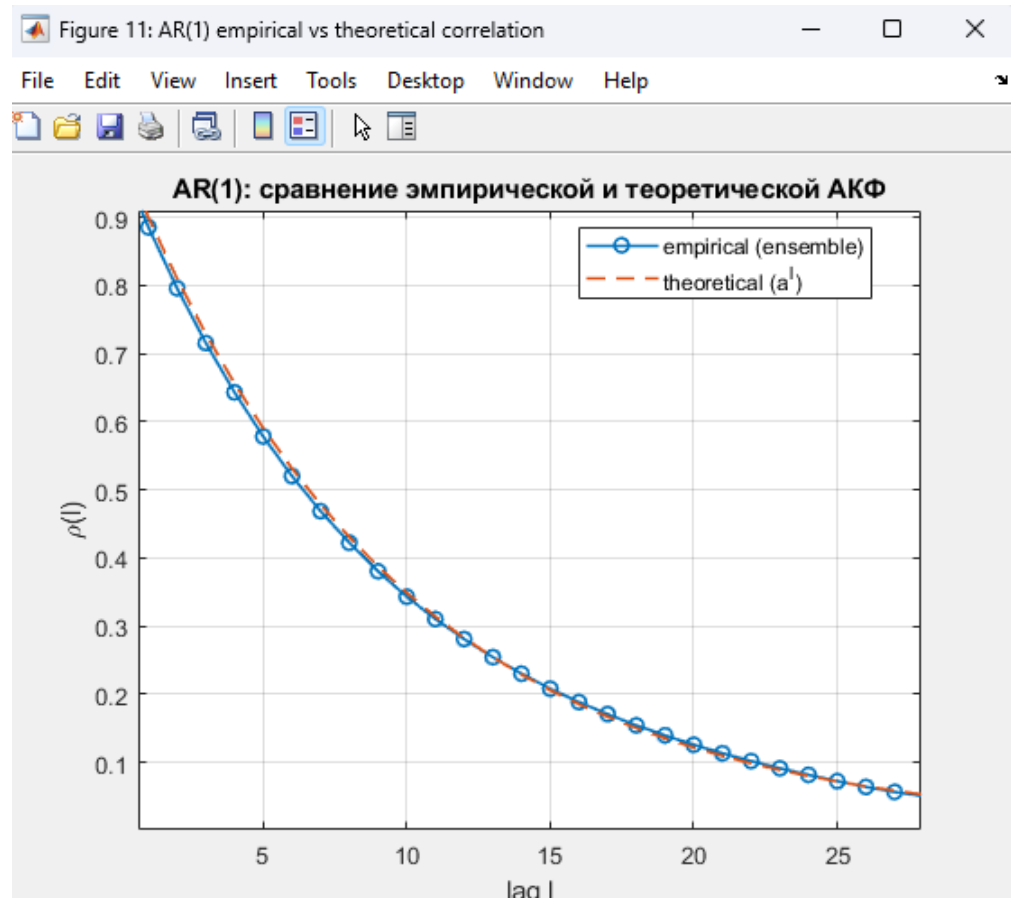
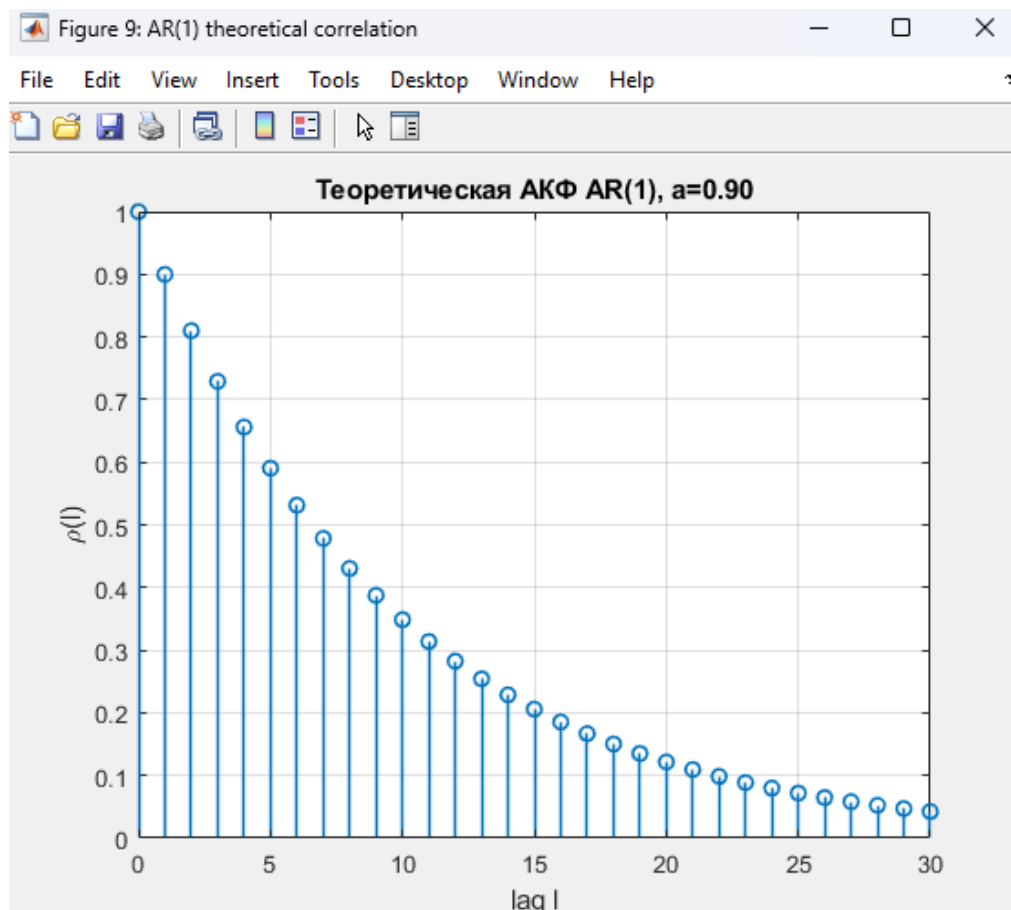


График показывает хорошее совпадение между экспериментальными и теоретическими значениями автокорреляции — это подтверждает правильность моделирования. Поскольку процесс нестационарен, автокорреляция растёт со временем, что логично: чем дальше, тем больше дисперсия и сильнее связь между соседними точками.



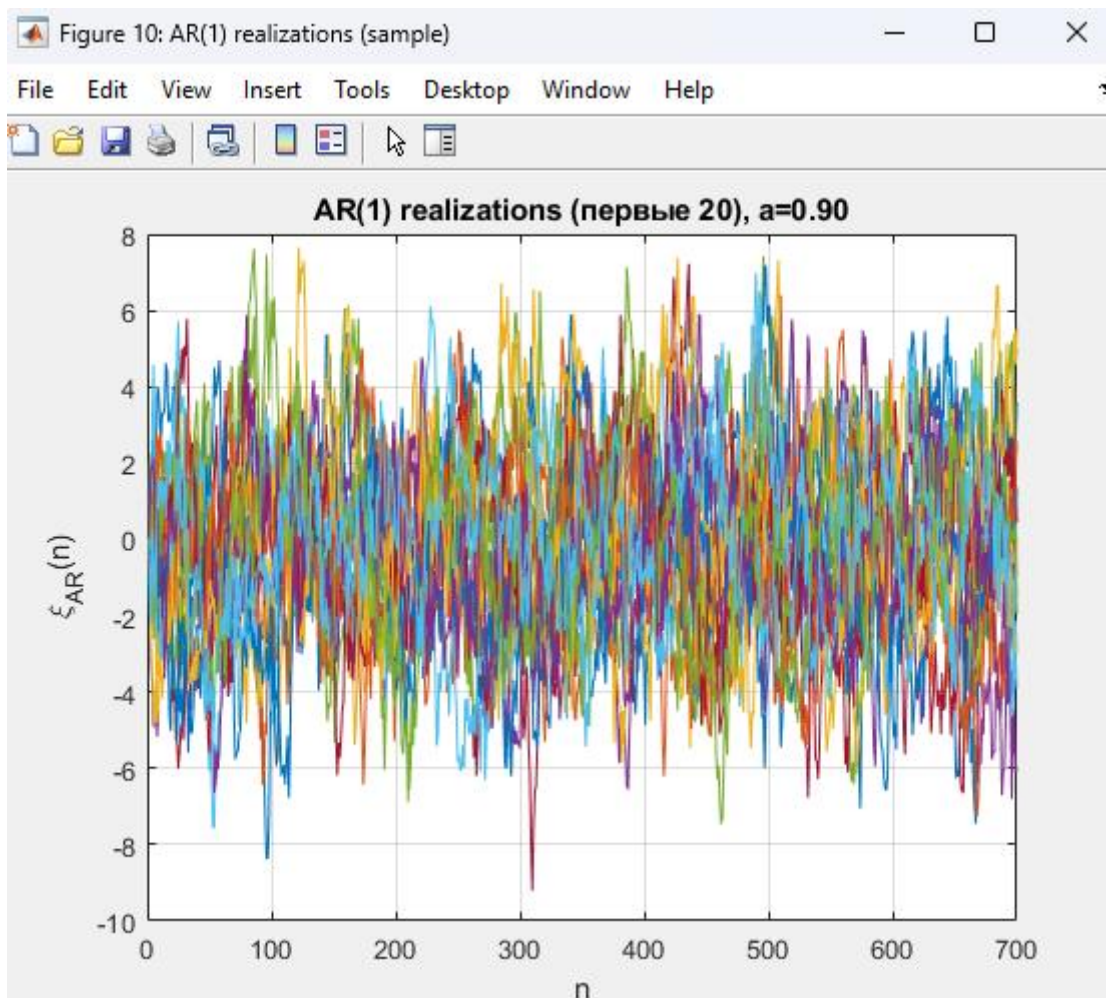


График показывает реализации AR(1)-процесса с коэффициентом затухания $a=0.90$. Траектории не расходятся со временем — они колеблются в ограниченной полосе, что свидетельствует о стационарности процесса. Среднее по ансамблю близко к нулю, что соответствует теории: при стационарном среднее равно нулю. Это противоположно случайному блужданию, где дисперсия растёт — здесь она стабилизируется.

При увеличении лага до 10 корреляция заметно ослабевает — облако точек становится шире и менее вытянутым вдоль диагонали. Это соответствует теории: автокорреляция AR(1)-процесса экспоненциально затухает. В отличие от случайных блужданий (пункт 6), где даже при большом лаге корреляция остаётся высокой, здесь она быстро падает — что является признаком стационарности.

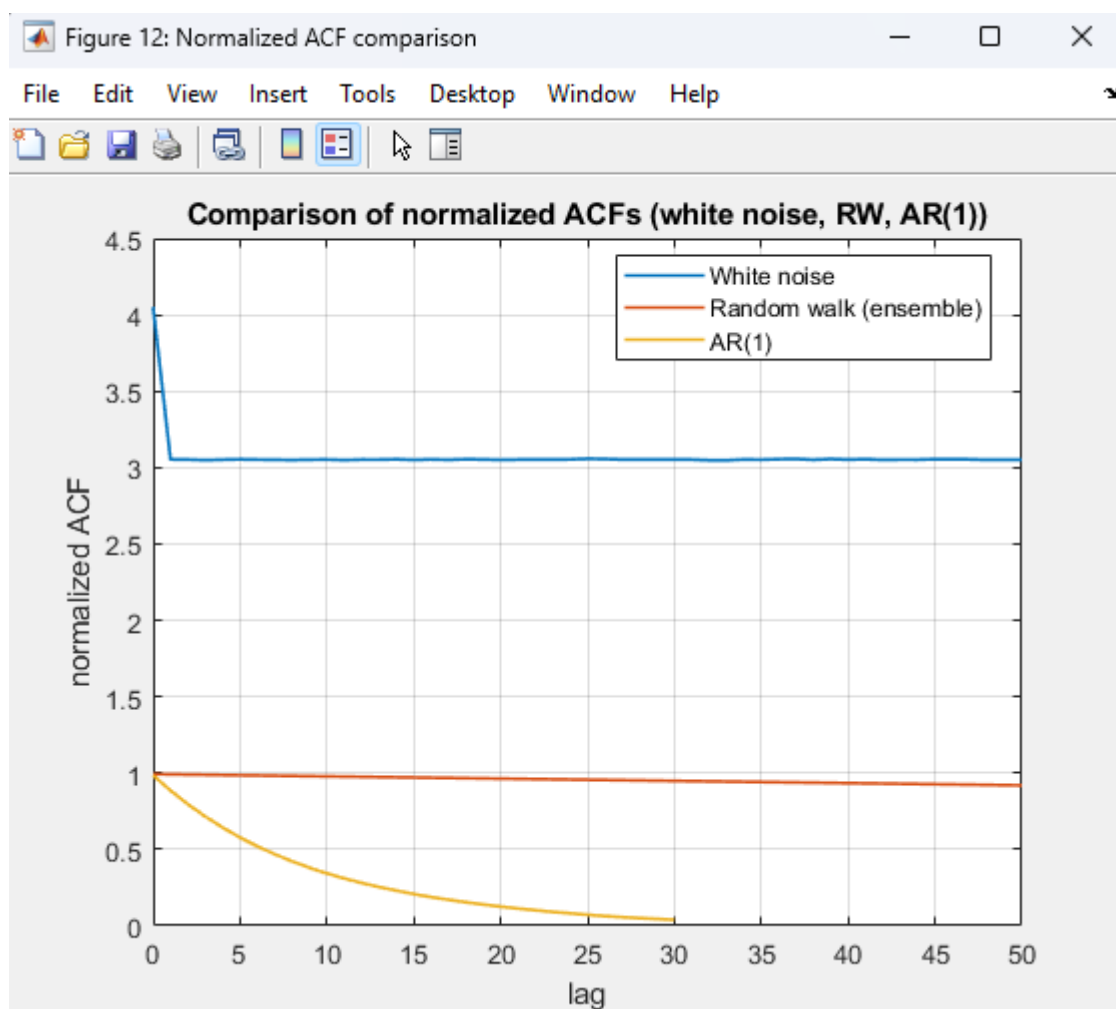


График наглядно демонстрирует различия в «памяти» процессов:

- Белый шум — корреляция равна нулю при — отсчёты полностью независимы.
- AR(1) — экспоненциальное затухание корреляции (), что соответствует теории.
- Случайные блуждания — корреляция остаётся близкой к 1 даже при больших лагах — это признак сильной зависимости между прошлыми и текущими значениями, характерный для нестационарных процессов.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и смоделированы три фундаментальных типа случайных процессов: белый гауссовский шум, случайное блуждание и авторегрессионный процесс первого порядка (AR(1)). Практическое моделирование в MATLAB подтвердило теоретические свойства каждого процесса: белый шум оказался стационарным и эргодическим, с нулевой автокорреляцией при ненулевых лагах; случайное блуждание продемонстрировало нестационарность — его дисперсия линейно растёт со временем, а автокорреляция зависит от абсолютного момента времени, а не только от разности; AR(1)-процесс, напротив, оказался асимптотически стационарным — его дисперсия выходит на константу, а автокорреляционная функция экспоненциально затухает, завися только от лага. Была подтверждена эргодичность AR(1)-процесса — средние по времени для отдельных реализаций хорошо согласуются со средними по ансамблю при больших N . Визуальный анализ реализаций и диаграмм рассеяния, а также количественная оценка корреляций показали, что каждый процесс имеет принципиально иную природу: от полностью независимых отсчётов (белый шум) до процессов с «долгой памятью» (случайное блуждание) и «короткой памятью» (AR(1)). Полученные навыки генерации, визуализации и статистического анализа случайных процессов являются базовыми для дальнейшего изучения таких дисциплин, как цифровая обработка сигналов, теория управления, эконометрика, биомедицинская инженерия и машинное обучение. Работа показала, насколько важно правильно идентифицировать тип случайного процесса — от этого зависит выбор методов его анализа, фильтрации и прогнозирования.

5. Список используемых источников

1 А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ